

2

Sistemi lineari

■ 1 INTRODUZIONE

Un'equazione lineare è un'equazione algebrica di primo grado nelle incognite: nel caso di una incognita x ha la forma $ax = b$, nel caso di due incognite x, y la forma $ax + by = c$. Si tratta delle equazioni più semplici della matematica. L'equazione è una condizione lineare che devono soddisfare le incognite. Quando le incognite sono un numero n maggiore di 1, una sola condizione non basta a determinarle e per ottenere una soluzione unica occorre considerare un insieme di n equazioni. Questo conduce allo studio dei *sistemi lineari*, che consistono di più equazioni che le incognite devono soddisfare simultaneamente. Per esempio, per determinare l'età di due fratelli occorrono due condizioni, quali la somma e la differenza delle due età e questo si traduce in un sistema di due equazioni lineari in due incognite.

L'importanza dei sistemi lineari risiede nel fatto che esistono algoritmi in grado di risolverli (a differenza di quasi ogni altra equazione). Negli ultimi anni l'esplosione della capacità computazionale dei computers e dell'efficienza degli algoritmi ha reso possibile la soluzione in tempi accettabili di sistemi lineari con un numero di incognite sempre più grande (dell'ordine almeno delle centinaia di migliaia). Questo consente di approssimare sempre meglio la soluzione di problemi più complessi, spesso di natura applicativa, con la soluzione di un sistema lineare. Per questo lo studio dei sistemi lineari è tornato a giocare un ruolo centrale e molto attuale in matematica.

Non è però scopo di questo testo quello di illustrare metodi efficaci per la soluzione dei sistemi lineari, argomento che appartiene alla matematica numerica e comunque a corsi più avanzati. Il nostro interesse è di tipo teorico e le domande che ci devono guidare in questo capitolo sono: sotto quali condizioni il sistema ammette delle soluzioni? Quando la soluzione è unica? Se la soluzione non è unica, come si possono rappresentare tutte le soluzioni? Nel rispondere a queste domande è utile disporre dell'intuizione di un modello geometrico. Per questo ambienteremo la teoria in un analogo n dimensionale dello spazio cartesiano: rappresenteremo le incognite del sistema come un vettore $[x_1, \dots, x_n]^T$ con n componenti e denoteremo col simbolo $\mathbb{R}^n$ lo spazio di tali vettori. Come nel caso di due (rispettivamente tre) variabili l'insieme delle soluzioni di un'equazione lineare $ax + by = c$ definisce una retta (rispettivamente un piano), così un'equazione lineare in $x_1, \dots, x_n$ definisce un iperpiano in $\mathbb{R}^n$. L'in-

sieme delle soluzioni di un sistema di equazioni lineari in n incognite si rappresenta così come l'intersezione di iperpiani in $\mathbb{R}^n$ e come tale ha una struttura geometrica semplice. Tale struttura si descrive facilmente una volta definite, anche per i vettori di $\mathbb{R}^n$, le operazioni di somma e prodotto per scalare (Teorema di Rouché-Capelli 6.8).

In questo capitolo illustriamo il *metodo di eliminazione di Gauss* che è un algoritmo per la soluzione di un arbitrario sistema lineare. L'algoritmo si fonda anch'esso sulle operazioni di somma di vettori e di prodotto di un vettore per uno scalare (i vettori in questo caso hanno come componenti i coefficienti delle equazioni del sistema). Il capitolo ha molti esempi che dovrebbero consentire allo studente di imparare a usare l'algoritmo e abituarlo a risolvere sistemi lineari di dimensioni piccole seguendo uno schema logico ordinato e, non a caso, come purtroppo spesso succede. In questo modo lo studente dovrebbe anche familiarizzarsi con l'algebra dei vettori, così da poter affrontare successivamente lo studio degli spazi vettoriali astratti con un'esperienza sufficiente del modello concreto di $\mathbb{R}^n$.

Usiamo l'eliminazione di Gauss per definire uno dei concetti più importanti dell'algebra lineare, il *rango*, che è il numero di equazioni che realmente contano nel sistema: da un sistema di m equazioni che abbia rango r si possono estrarre r equazioni indipendenti, le altre $m - r$ si possono ignorare perché sono conseguenza delle r indipendenti. La definizione che diamo di rango è operativa e consente di calcolare a mano, in modo efficiente, il rango di piccoli sistemi, ma è insoddisfacente dal punto di vista teorico: per esempio, non è ovvio dalla nostra definizione che cambiando l'ordine delle equazioni il rango rimanga invariato. A questo rimedieremo nel capitolo sugli spazi vettoriali quando daremo una definizione più concettuale di rango (come massimo numero di righe linearmente indipendenti di una matrice).

Una volta introdotto il rango r , il capitolo si conclude con i risultati fondamentali sui sistemi lineari: il teorema di Cramer 6.7, secondo cui un sistema di n equazioni in n incognite ammette un'unica soluzione se e solo se il rango è n e il teorema di Rouché-Capelli 6.8 che descrive la struttura dell'insieme delle soluzioni di un sistema. Le dimostrazioni sono costruttive e consistono, sostanzialmente, dell'algoritmo di soluzione di un sistema basato sull'eliminazione di Gauss. Dal punto di vista qualitativo, vedremo che i sistemi lineari possono essere determinati (un'unica soluzione), oppure sottodeterminati (infinita soluzioni, che dipendono da un numero di parametri pari al numero di incognite meno il rango), oppure sovradeterminati (nessuna soluzione, equazioni tra di loro incompatibili). Anche i sistemi sottodeterminati e sovradeterminati occorrono naturalmente in molte applicazioni e non sono, perciò, casi patologici che non meritino attenzione. I sistemi sottodeterminati compaiono, per esempio, nella ricerca degli *autovettori*, che giocano un ruolo centrale nell'algebra lineare e nelle sue applicazioni. I sistemi sovradeterminati sorgono frequentemente quando gli errori di misura precludono l'esistenza di una soluzione esatta. In questo caso è sempre possibile determinare una soluzione approssimata, il più possibile coerente con i dati sperimentali.

■ 2 EQUAZIONI LINEARI

Un'equazione lineare in n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ è un'equazione della forma

$$(2.1) \quad a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

In questa espressione $a_1, \dots, a_n, b$ sono dei "numeri" fissati, gli a_i si dicono *coefficienti dell'equazione* e b si dice *termine noto*. L'equazione si dice *omogenea* se $b = 0$. L'equazione

$$(2.2) \quad a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$$

si dice *equazione omogenea associata* a (2.1).

Una soluzione dell'equazione (2.1) è una n -upla ordinata $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ di numeri per cui (2.1) è verificata:

$$a_1\bar{x}_1 + a_2\bar{x}_2 + \dots + a_n\bar{x}_n = b$$

Per esempio la terna ordinata $x_1, x_2, x_3 = 1, 2, 3$ è una soluzione dell'equazione

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10$$

e $x_1, x_2, x_3 = 1, 2, -7$ è una soluzione dell'equazione omogenea associata

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$$

Sarà conveniente scrivere le soluzioni come *vettori colonna*: per rappresentare una n -pla ordinata $a_1, a_2, \dots, a_n$ useremo il simbolo

$$[a_1, a_2, \dots, a_n]^T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

La n -upla $[0, \dots, 0]^T$ formata da n zeri si dice *vettore nullo* od *origine*; il vettore nullo è soluzione di ogni sistema omogeneo in $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Insiemi numerici

È importante discutere in quale insieme ci proponiamo di risolvere un'equazione. Evidentemente un'equazione lineare $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ ha senso in ogni insieme numerico in cui siano definiti somma e prodotto, per esempio, nell'insieme dei numeri interi $\mathbb{Z}$, in quello dei numeri razionali $\mathbb{Q}$, in quello dei numeri reali $\mathbb{R}$ e in quello dei numeri complessi $\mathbb{C}$. Ma per risolvere l'equazione sono necessarie anche le operazioni inverse: sottrazione e divisione. Questo è già evidente in una sola variabile: per poter risolvere un'equazione di primo grado $ax + c = 0$ (con $a \neq 0$) nella variabile x occorre poter sottrarre $-c$ a entrambi i membri per poter riscrivere l'equazione nella forma lineare $ax = b$ e, quindi, dividere per a per trovare la soluzione:

$$x = -\frac{c}{a}$$

La risoluzione di un'equazione di primo grado richiede un insieme numerico in cui siano definite anche sottrazione e divisione. Non troveremmo nessuna soluzione dell'equazione $x + 3 = 0$ se cercassimo solo tra i numeri interi positivi, così come l'equazione $2x + 1 = 0$ non ha soluzione tra i numeri interi.

È quindi naturale studiare le equazioni lineari in un insieme in cui siano definite le quattro operazioni con le usuali proprietà dell'aritmetica: in algebra astratta un

insieme siffatto si dice *campo*. Esempi di campi sono: l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$, che consiste di quei numeri che si possono rappresentare come frazioni di numeri interi, o, equivalentemente, che ammettono un'espansione decimale finita o periodica; l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, che consiste di tutti i numeri decimali; l'insieme $\mathbb{C}$ dei numeri complessi; l'insieme delle funzioni razionali (funzioni che sono quoziente di due polinomi).

Per semplicità lavoreremo esclusivamente coi numeri reali e coi numeri complessi, anche se i principali risultati dell'algebra lineare, in particolare tutti quelli di questo capitolo, valgono per un campo qualsiasi. Per non dover trattare separatamente i casi reale e complesso, useremo il simbolo $\mathbb{K}$ per denotare indifferentemente il campo dei numeri reali $\mathbb{R}$ o il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$. Quindi supporremo che i coefficienti a_i e il termine noto b di un'equazione lineare appartengano a $\mathbb{K}$, siano cioè numeri reali oppure complessi e cercheremo le soluzioni $[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]^T$ tra le n -uple di numeri appartenenti a $\mathbb{K}$.

Negli esempi quasi sempre i coefficienti delle equazioni saranno numeri interi, per cui troveremo soluzioni che hanno per componenti numeri razionali, perché i numeri razionali formano il più piccolo campo che contiene gli interi: l'algoritmo di soluzione a partire da coefficienti interi produce soluzioni razionali. Ma nel momento in cui avremo bisogno di considerare equazioni di secondo grado sarà necessario avere a disposizione i numeri reali e i numeri complessi. Geometricamente, se ci limitassimo ai punti del piano cartesiano con coordinate razionali, la bisettrice $y = x$ del primo e terzo quadrante non intersecherebbe la circonferenza $x^2 + y^2 = 4$. In altre circostanze, per esempio quando cercheremo gli autovalori di una matrice, sarà importante poter supporre che ogni equazione algebrica abbia soluzione e per questo saranno indispensabili i numeri complessi.

■ 3 ESEMPI INTRODUTTIVI

Prima di trattare la teoria in generale, consideriamo esempi di sistemi di equazioni lineari nelle tre incognite x, y, z . Supporremo di aver fissato una volta per tutte un sistema di riferimento cartesiano per lo spazio e identificheremo un punto P con la terna delle sue coordinate (x, y, z) . Non faremo più distinzione tra un punto $P = (x, y, z)$ e il suo vettore posizione $\overrightarrow{OP} = [x, y, z]^T$. Saremo così liberi di rappresentare una soluzione di un sistema lineare tanto come un punto quanto come un vettore. Cominciamo col discutere un sistema costituito da un'unica equazione lineare:

$$(3.1) \quad a_1x + a_2y + a_3z = b$$

Le soluzioni di (3.1) sono vettori di $\mathbb{R}^3$ e nel capitolo 1 abbiamo visto che l'insieme di tutte le soluzioni è un piano di $\mathbb{R}^3$ perpendicolare al vettore $\mathbf{n} = [a_1, a_2, a_3]^T$ (a patto che i coefficienti a_i non siano tutti nulli).

Esempio

L'equazione $x + 2y + 3z = 6$ ha tra le sue soluzioni: $[6, 0, 0]^T$, $[0, 3, 0]^T$ e $[1, 1, 1]^T$. Ma come facciamo a descrivere esplicitamente tutte le soluzioni dell'equazione? Possiamo ricavare x

in funzic
arbitrar

(3.2)

Le equa
parame
tutte le
 $t_2 = 0$,
 $t_1 = t_2$
Pos

(3.3)

I vetto
è la so
e $\mathbf{v}_2 =$
del pia
Si
l'equaz
uguale
 $x + 2y$
omoge
per og

Per r
dall'e
una e
come
non j
possi
Poni

(3.4)

Infin
che

al v

razionali
di numeri
periodica;
l'insieme $\mathbb{C}$ dei
quoziente di

complessi,
li di questo
nente i casi
campo dei
coefficienti
cioè numeri
e di numeri

interi, per
ché i numeri
di soluzione
ento in cui
avere a di-
nitissimo ai
del primo e
e circostan-
importante
sto saranno

di equazioni
per tutte un
to P con la
punto $P =$
appresentare
un vettore.
neare:

l'insieme di
 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}^T$ (a patto

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}^T$. Ma come
mo ricavare x

in funzione delle altre incognite: $x = -2y - 3z + 6$. Adesso possiamo assegnare a y un valore arbitrario t_1 e a z un valore arbitrario t_2 e ricavare la soluzione

(3.2)
$$\begin{cases} x = -2t_1 - 3t_2 + 6 \\ y = t_1 \\ z = t_2 \end{cases}$$

Le equazioni (3.2) sono equazioni parametriche del piano $x + 2y + 3z = 6$: al variare dei parametri t_1 e t_2 in $\mathbb{R}$ le equazioni (3.2) descrivono tutti i punti del piano, o equivalentemente tutte le soluzioni dell'equazione; per esempio la soluzione $[6, 0, 0]^T$ si ottiene scegliendo $t_1 = t_2 = 0$, la soluzione $(0, 3, 0)$ prendendo $t_1 = 1$ e $t_2 = 0$, la soluzione $[1, 1, 1]^T$ prendendo $t_1 = t_2 = 1$. Prendendo $t_1 = 1/2$ e $t_2 = -1/3$ troviamo la soluzione $[6, 1/2, -1/3]^T$.

Possiamo riscrivere la (3.2) in forma vettoriale:

(3.3)
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2t_1 - 3t_2 + 6 \\ t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

I vettori che compaiono al membro di destra si ottengono nel modo seguente: $\mathbf{v}_0 = [6, 0, 0]^T$ è la soluzione dell'equazione corrispondente a $t_1 = t_2 = 0$; le componenti di $\mathbf{v}_1 = [-2, 1, 0]^T$ e $\mathbf{v}_2 = [-3, 0, 1]^T$ sono, rispettivamente, i coefficienti di t_1 e t_2 nelle equazioni parametriche del piano.

Si noti che $\mathbf{v}_0$ è una soluzione particolare dell'equazione data, mentre $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ soddisfano l'equazione omogenea associata $x + 2y + 3z = 0$, che ha gli stessi coefficienti ma termine noto uguale a zero. Le equazioni vettoriali (3.3) mostrano che le soluzioni dell'equazione completa $x + 2y + 3z = 6$ si trovano sommando alla soluzione particolare $\mathbf{v}_0$ le soluzioni dell'equazione omogenea associata $x + 2y + 3z = 0$. Vedremo in seguito (proposizione 5.5) che questo vale per ogni sistema lineare.

Per risolvere l'equazione generale (3.1), procediamo come nell'esempio: se $a_1 \neq 0$, dall'equazione ricaviamo x in funzione di y e z e poi per ogni valore di y e z troviamo una e una sola soluzione del sistema (geometricamente, stiamo usando le variabili y e z come coordinate del piano di equazione (3.1)). Se invece $a_1 = 0$ ma $a_2 \neq 0$, l'equazione non pone alcun vincolo su x e possiamo ricavare y in funzione di z . Questa volta possiamo usare x e z come coordinate del piano. Per esempio, risolviamo $y + 2z = 3$. Poniamo $x = t_1$ e $z = t_2$: allora $y = 3 - 2z = 3 - 2t_2$ e le soluzioni dell'equazione sono

(3.4)
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_1 \\ 3 - 2t_2 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Infine, se $a_1 = a_2 = 0$, ma a_3 non è nullo, l'equazione è equivalente all'equazione $z = b$ che ha come soluzioni i vettori della forma

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

al variare di t_1 e t_2 in $\mathbb{R}$.

Esempio

Consideriamo ora un esempio di un sistema di due equazioni nelle incognite x, y e z

$$(3.5) \quad \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$$

Risoluzione algebrica

L'idea è: ricavare x dalla prima equazione, eliminarla poi dalla seconda equazione, ricavare quindi dalla seconda equazione y in funzione di z , infine usare z come parametro per descrivere tutte le soluzioni. Conviene procedere così: alla seconda equazione sottraiamo la prima equazione moltiplicata per due in modo da eliminare la x dalla seconda equazione:

$$(3.6) \quad \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ -5y - 5z = -10 \end{cases}$$

Questo sistema si risolve per *sostituzione all'indietro*: poniamo $z = t$, poi ricaviamo $y = 2 - z$ dalla seconda equazione e, infine, sostituendo nella prima equazione troviamo $x = 6 - 2y - 3z = 2 - t$. Quindi le soluzioni del sistema sono i vettori

$$(3.7) \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-t \\ 2-t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Poniamo $\mathbf{v}_0 = [2, 2, 0]^T$ e $\mathbf{v} = [-1, -1, 1]^T$. Il vettore $\mathbf{v}_0$ è una soluzione particolare del sistema (3.5), mentre $\mathbf{v}$, come ogni suo multiplo scalare $t\mathbf{v}$, soddisfa il sistema omogeneo associato: $\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$. Dalla (3.7) segue che ogni soluzione del sistema completo (3.5) si ottiene sommando alla soluzione particolare $\mathbf{v}_0$ una soluzione $t\mathbf{v}$ del sistema omogeneo associato.

Interpretazione geometrica

Le due equazioni del sistema sono le equazioni cartesiane di una retta nello spazio: l'insieme delle soluzioni del sistema è la retta r intersezione dei due piani definiti dalle due equazioni del sistema.

La retta r è perpendicolare ai vettori normali di entrambi i piani ed è quindi diretta come il prodotto vettore dei vettori normali ai due piani:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ -5 \end{bmatrix}$$

L'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo associato è ancora una retta r_0 diretta come $\mathbf{v}$. Siccome l'origine è una soluzione del sistema omogeneo, la retta r_0 è la retta per l'origine parallela a r .

Esempio

Consideriamo ora un esempio di un sistema di tre equazioni nelle incognite x, y e z :

$$(3.8) \quad \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + 8y + 10z = 20 \end{cases}$$

Risoluzione algebrica

Procediamo ancora col metodo di eliminazione: l'idea è ancora di eliminare la x dalle ultime due equazioni sottraendo opportuni multipli della prima equazione e, poi, eliminando la y dall'ultima equazione sottraendo un multiplo della seconda equazione. A questo punto l'ultima equazione determina il valore di z e sostituendo all'indietro troviamo i valori di y e quindi di x .

Per eliminare x dalle ultime due equazioni, sottraiamo dalla seconda equazione due volte la prima equazione e dalla terza equazione tre volte la prima equazione:

$$(3.9) \quad \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ -5y - 5z = -10 \\ 2y + z = 2 \end{cases}$$

Ora eliminiamo la y dall'ultima equazione, sommando all'ultima equazione i due quinti della seconda:

$$(3.10) \quad \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ -5y - 5z = -10 \\ -z = -2 \end{cases}$$

L'ultima equazione implica $z = 2$, sostituendo questo valore di z nella seconda equazione troviamo $y = 0$ e, infine, dalla prima equazione ricaviamo $x = 0$. Il sistema ha quindi un'unica soluzione $(x, y, z) = [0, 0, 2]^T$.

Interpretazione geometrica

L'insieme delle soluzioni è costituito dai punti comuni ai tre piani le cui equazioni compaiono in (3.8). I primi due piani si intersecano nella retta r dell'esempio precedente, che ha vettore direzione $\mathbf{v} = [-1, -1, 1]^T$. Il terzo piano H ha vettore normale $\mathbf{n} = [3, 8, 10]^T$. Siccome $\mathbf{v}$ e $\mathbf{n}$ non sono perpendicolari:

$$[-1, -1, 1]^T \cdot [3, 8, 10]^T = -3 - 8 + 10 = -1$$

la retta r e il piano H non sono paralleli e quindi si incontrano in un unico punto $P = [0, 0, 2]^T$. Pertanto i tre piani corrispondenti alle tre equazioni del sistema hanno in comune solo il punto P .

Esempio

Consideriamo nuovamente un sistema di tre equazioni in tre incognite:

$$(3.11) \quad \begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ 2x + 3y - 10z = 2 \\ 5x - 3y - 4z = 5 \end{cases}$$

Risoluzione algebrica

Risolviamolo usando la stessa strategia dell'esempio precedente: eliminiamo x dalla seconda e dalla terza equazione, sottraendo alla seconda il doppio della prima e alla terza il quintuplo della prima:

$$(3.12) \quad \begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ y - 2z = 0 \\ -8y + 16z = 0 \end{cases}$$

seguendo la falsariga dell'esempio precedente, a questo punto è necessario eliminare la y nella terza equazione, in questo caso sommando alla terza equazione la seconda moltiplicata per otto, ci accorgiamo che con questa operazione *tutta la terza equazione* scompare, trasformandosi nell'identità $0 = 0$:

$$(3.13) \quad \begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ y - 2z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Il sistema ha perciò solo due equazioni significative e l'insieme delle soluzioni è una retta nello spazio. Per esprimere le soluzioni, poniamo $z = t$, dalla seconda equazione ricaviamo $y = 2z = 2t$, sostituendo questo risultato nella prima ricaviamo $x = 1 + 4z - y = 1 + 2z = 1 + 2t$, le soluzioni del sistema sono i vettori

$$(3.14) \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 2t \\ 2t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Posto $\mathbf{v}_0 = [1, 0, 0]^T$ e $\mathbf{v} = [2, 2, 1]^T$, osserviamo che anche in questo caso $\mathbf{v}_0$ è una soluzione particolare del sistema di partenza, mentre $\mathbf{v}$ è una soluzione del sistema omogeneo associato:

$$\begin{cases} x + y - 4z = 0 \\ 2x + 3y - 10z = 0 \end{cases}$$

Interpretazione geometrica

L'insieme delle soluzioni è costituito dai punti comuni ai tre piani indicati, che in questo caso si intersecano nella retta di equazioni parametriche (3.14). I tre piani contengono la stessa retta come le pagine aperte di un libro hanno in comune la costola rilegata.

Esempio

Consideriamo un ultimo sistema di tre equazioni in tre incognite:

$$(3.15) \quad \begin{cases} x - y - z = 3 \\ 3x - 2y - 4z = 3 \\ 4x + y - 9z = 7 \end{cases}$$

Risoluzione algebrica

Adottiamo ancora la stessa strategia degli esempi precedenti: eliminiamo x dalla seconda e dalla terza equazione, sottraendo alla seconda il triplo della prima e alla terza il quadruplo della prima:

$$(3.16) \quad \begin{cases} x - y - z = 3 \\ y - z = -6 \\ 5y - 5z = -5 \end{cases}$$

proseguendo, ora eliminiamo la y dalla terza equazione, sottraendo alla terza equazione il quintuplo della seconda, il primo membro della terza equazione si annulla, il secondo no, si tratta di un'equazione impossibile:

$$(3.17) \quad \begin{cases} x - y - z = 3 \\ y - z = -6 \\ 0 = 25 \end{cases}$$

Questo sistema non ha soluzione.

Interpretazione geometrica

I tre piani, pur non essendo paralleli, non hanno alcun punto comune: i primi due si intersecano lungo una retta, che è parallela al terzo.

■ 6 METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS

In questo paragrafo illustriamo il metodo di eliminazione di Gauss, MEG per brevità, per la soluzione di un sistema lineare. L'idea alla base del metodo è la seguente: supponiamo che nella prima equazione del sistema la variabile x_1 abbia coefficiente non nullo allora possiamo *eliminare* da tutte le successive equazioni la variabile x_1 sottraendo un opportuno multiplo scalare della prima equazione (questo equivale a ricavare x_1 dalla prima equazione in funzione di $x_2, \dots, x_n$ e sostituire x_1 con l'espressione ottenuta nelle altre equazioni). Se x_2 compare con coefficiente non nullo,

possiamo iterare il procedimento ed eliminare x_2 dalle equazioni successive alla seconda, fino a ridurci (sempre che i coefficienti delle incognite da eliminare siano sempre non nulli e che il numero di equazioni sia uguale al numero n delle incognite) a un sistema della forma

(6.1)
$$\begin{cases} x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n = b_{n-1} \\ x_n = b_n \end{cases}$$

Possiamo ricavare x_n dall'ultima equazione; sostituendo nella penultima equazione troviamo il valore di x_{n-1} e così via procedendo *per sostituzione all'indietro* determiniamo l'unica soluzione del sistema. Consideriamo ora alcuni esempi.

Esempio

Abbiamo già utilizzato nell'esempio a pagina 72 il metodo di eliminazione per risolvere il sistema

(6.2)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 8x_2 + 10x_3 = 20 \end{cases}$$

Vogliamo ora ripetere il procedimento di eliminazione operando direttamente sulla matrice completa del sistema:

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 10 & 20 \end{array} \right]$$

Per eliminare x_1 dalla seconda equazione abbiamo sottratto alla seconda equazione la prima equazione moltiplicata per due. Questo equivale a modificare la matrice completa del sistema sottraendo dalla seconda *riga* la prima riga moltiplicata per due. Analogamente, per eliminare x_1 dalla terza equazione occorre sottrarre dalla terza riga della matrice la prima riga moltiplicata per tre. Con queste due operazioni riduciamo il sistema originale a un sistema equivalente (stesse soluzioni) avente matrice completa:

$$[A_1|b_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Adesso sommiamo alla terza riga la seconda riga moltiplicata per $2/5$ in modo da annullare il coefficiente di x_2 nella terza equazione. Otteniamo la matrice completa:

$$[A_2|b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Il sistema corrispondente

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ -5x_2 - 5x_3 = 10 \\ -x_3 = -2 \end{cases}$$

si risolve immediatamente per *sostituzione all'indietro*: dall'ultima equazione ricaviamo $x_3 = 2$, sostituendo nella seconda troviamo $x_2 = 0$, infine dalla prima equazione otteniamo $x_1 = 0$. Il sistema ammette quindi l'unica soluzione $[0, 0, 2]^T$.

Prendiamo in considerazione un altro esempio, in cui l'algoritmo di soluzione che abbiamo utilizzato finora si interrompe per cui occorre una modifica per farlo ripartire.

Esempio

Consideriamo il sistema

$$(6.3) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 4 \end{cases}$$

La matrice completa del sistema è

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

Per eliminare x_1 dalle equazioni successive alla prima, occorre far comparire degli zeri nella prima colonna in tutte le righe sotto la prima. Per far questo basta sottrarre alle righe successive alla prima un opportuno multiplo della prima riga. Otteniamo così:

$$[A_1|b_1] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -3 & -3 & -4 \end{array} \right]$$

Si è verificato un problema: nella seconda riga il coefficiente di x_2 è zero: non possiamo eliminare x_2 dalla terza e dalla quarta equazione sottraendo multipli della seconda equazione. Per ovviare a questo inconveniente basta scambiare tra loro la seconda e la terza riga, in quest'ultima il coefficiente di x_2 è non nullo. Scambiandole otteniamo

$$[A_2|b_2] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 & -4 \end{array} \right]$$

Ora possiamo riprendere l'algoritmo e ottenere coefficienti nulli sulla seconda colonna nella terza e quarta riga, è sufficiente sottrarre alla quarta riga la "nuova" seconda riga:

$$[A_3|b_3] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

ricaviamo $x_3 =$
eniamo $x_1 = 0$.

soluzione che
farlo ripartire.

Infine cancelliamo il coefficiente di x_3 dall'ultima riga sommandole la terza riga moltiplicata per 4:

$$[A_4|b_4] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 9 \end{array} \right]$$

Adesso possiamo risolvere il sistema col metodo di sostituzione all'indietro. Dall'ultima equazione ricaviamo $x_4 = 3$, sostituendo nella terza equazione otteniamo $x_3 = -1$. Ricaviamo x_2 dalla seconda equazione:

$$x_2 = -5 - x_3 + 2x_4 = -5 + 1 + 6 = 2$$

e x_1 dalla prima

$$x_1 = 4 - x_2 - 2x_3 - x_4 = 4 - 2 + 2 - 3 = 1$$

In conclusione, il sistema ammette l'unica soluzione $[1, 2, -1, 3]^T$.

Esempio

Consideriamo il sistema

$$(6.4) \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = k \end{cases}$$

in cui k è un parametro reale.
La matrice completa del sistema è

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 5 & k \end{array} \right]$$

Il primo passo dell'algoritmo, con cui otteniamo degli zeri sotto il primo coefficiente della prima colonna, non presenta problemi e riduce la matrice a

$$[A_2|b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & k-7 \end{array} \right]$$

Ora però tutti i coefficienti sotto il primo nella seconda colonna sono nulli: la variabile x_2 non compare in nessuna equazione successiva alla prima. Questo significa che il sistema non impone alcuna condizione sulla variabile x_2 : se il sistema ammette soluzioni, ogni altro vettore ottenuto da una soluzione particolare cambiando la seconda coordinata è ancora una soluzione. Si dice che x_2 è una variabile libera del sistema. Assegnamole un valore arbitrario $x_2 = t$; infine, eliminiamo x_3 dall'ultima equazione sottraendo dall'ultima riga la seconda riga moltiplicata per due. Otteniamo:

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & k-5 \end{array} \right]$$

Ora l'ultima equazione è $0 = k - 5$, che è verificata solo se $k = 5$. Quindi se $k \neq 5$ il sistema non ammette soluzioni; se invece $k = 5$, allora l'ultima riga è identicamente nulla e

corrisponde all'equazione $0 = 0$ che non impone alcuna condizione. Le uniche due equazioni rilevanti sono le prime due. Dalla seconda ricaviamo $x_3 = -1$, dalla prima

$$x_1 = 7 - 2x_2 - 3x_3 = 7 - 2t + 3 = 10 - 2t$$

ricordando che alla variabile x_2 possiamo assegnare un valore arbitrario t . In conclusione, se $k = 0$, il sistema ammette le infinite soluzioni

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 - 2t \\ t \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Il metodo di soluzione di questi esempi si generalizza a un sistema arbitrario e si può schematizzare come segue:

1. le operazioni effettuate sulle righe delle matrici complete lasciano invariato l'insieme delle soluzioni del sistema;
2. tali operazioni vengono effettuate fino a ridurre la matrice completa del sistema a una "matrice scala", ovvero a una matrice sulla quale non è più possibile compiere eliminazioni;
3. il sistema corrispondente a una matrice a scala si risolve col metodo di sostituzione all'indietro.

Analizziamo ora in dettaglio questi aspetti. Cominciamo con le operazioni che consentono la riduzione.

6.1 Operazioni elementari sulle righe

Innanzitutto per il processo di riduzione sono sufficienti due tipi di operazioni sulle righe della matrice completa del sistema:

- a) sostituire a una riga la sua somma con un multiplo di un'altra riga;
- b) scambiare due righe.

Queste operazioni si dicono *operazioni elementari* sulle righe di una matrice. Le operazioni elementari sono reversibili mediante operazioni elementari:

- i) Supponiamo che una matrice B sia ottenuta da A sommando all' i -esima riga la k -esima riga moltiplicata per t , con $i \neq k$. Allora A si ottiene da B sommando all' i -esima riga la k -esima riga moltiplicata per $-t$.
- ii) Se la matrice B si ottiene scambiando l' i -esima e la k -esima riga di A , scambiando l' i -esima e la k -esima riga di B si ottiene nuovamente A .

Possiamo ora mostrare che le operazioni elementari di riga sulla matrice completa di un sistema lasciano invariato l'insieme delle soluzioni. Due sistemi lineari si dicono *equivalenti* se hanno le stesse soluzioni.

PROPOSIZIONE 6.1 Sia $[A|b]$ la matrice completa del sistema lineare $Ax = b$. Supponiamo che $[A'|b']$ sia una matrice ottenuta da $[A|b]$ mediante operazioni elementari sulle righe. Allora il sistema lineare $Ax = b$ è equivalente al sistema $A'x = b'$.

DIMOSTRAZIONE. Osserviamo che se v soddisfa due equazioni lineari $a_1v = b_1$ e $a_2v = b_2$ (qui a_1 e a_2 denotano i vettori riga dei coefficienti delle due equazioni), allora

$$(a_1 + ta_2)v = a_1v + ta_2v = b_1 + tb_2$$

Quindi, se v soddisfa le due equazioni, allora soddisfa anche la somma della prima con un multiplo della seconda. Ne segue che se v è una soluzione di $Ax = b$, allora è anche soluzione di $A'x = b'$.

Siccome le operazioni elementari sono reversibili mediante operazioni elementari, anche $[A'|b']$ è ottenuta da $[A|b]$ mediante operazioni elementari. Possiamo quindi scambiare i ruoli delle matrici e concludere che, se v è una soluzione di $A'x = b'$, allora è anche soluzione di $Ax = b$. Quindi i due sistemi hanno le stesse soluzioni. $\square$

6.2 L'algoritmo di Gauss

Per risolvere un sistema lineare eliminiamo le incognite mediante le operazioni elementari sulle righe finché è possibile. Ci fermiamo quando non è possibile effettuare ulteriori eliminazioni. Questo succede quando la matrice del sistema assume la forma a scala che ora descriviamo.

DEFINIZIONE 6.2 (Matrice a scala)

Sia U una matrice e siano $U_1, \dots, U_m$ le sue righe. Se una riga U_i non è nulla, il *pivot* di U_i è il primo elemento non nullo sulla riga. La matrice U si dice *matrice a scala* se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- i) se due righe consecutive U_i e U_{i+1} sono non nulle, allora il pivot di U_{i+1} si trova a destra del pivot di U_i . Quindi, le righe U_i e U_{i+1} hanno l'aspetto

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & p_i & * & * & * & * & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & p_{i+1} & * & * \end{bmatrix}$$

dove p_i e p_{i+1} sono i pivot di U_i e U_{i+1} , rispettivamente.

- ii) se $U_i = 0$, anche $U_{i+1} = 0$: le eventuali righe nulle della matrice si trovano tutte in fondo alla matrice.

Possiamo riformulare la definizione di matrice a scala in modo analitico, in termini degli indici di riga e colonna. Lo svantaggio è che la definizione diventa meno intuitiva, il vantaggio è di tipo operativo. In ogni caso, la condizione analitica è questa: una matrice $[u_{ij}]$ di tipo (m, n) è a scala se e solo se esistono un intero $r \leq m$ e una successione crescente $1 \leq j(1) < j(2) < \cdots < j(r) \leq n$ di indici colonna

tali che:

- a) $u_{i,j(i)} \neq 0$ per ogni $i = 1, \dots, r$;
- b) $u_{i,j} = 0$ se $j < j(i)$ per ogni $i = 1, \dots, r$;
- c) $u_{i,j} = 0$ se $i > r$.

La matrice ha allora r pivots e l'indice $j(i)$ è l'indice di colonna del pivot p_i dell' i -esima riga. In effetti, le condizioni a) e c) dicono che le righe non nulle della matrice sono le prime r e le condizioni a) e b) dicono che $p_i = u_{i,j(i)}$ è il pivot dell' i -esima riga. Il fatto che $j(i) < j(i+1)$ dice che l'indice di colonna dei pivots p_i cresce col crescere dell'indice di riga, quindi nello scendere lungo le righe i pivots si spostano verso destra e la matrice è a scala.

Dal fatto che $j(1) < j(2) < \dots < j(r)$ segue che $i \leq j(i)$ per ogni $i = 1, \dots, r$: l'indice di riga di un pivot di una matrice a scala è minore o uguale del suo indice di colonna. Inoltre

$$u_{k,j(i)} = 0 \quad \text{se } k > i$$

Visualmente questo significa che gli elementi di una matrice a scala che si trovano sotto a un pivot sono nulli: questo perché con lo scendere delle righe i pivots scorrono verso destra. Diamo anche una dimostrazione analitica: $u_{k,j(i)} = 0$ se $k > r$ per la proprietà c); se $k \leq r$, allora:

$$i < k \Rightarrow j(i) < j(k) \Rightarrow u_{k,j(i)} = 0 \quad \text{per la proprietà b)}.$$

Esempio

Le seguenti matrici sono a scala:

$$U_0 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad U_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad U_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice U_0 ha $r = 3$ e gli indici di colonna dei pivots sono $j(1) = 1, j(2) = 2, j(3) = 3$. La matrice U_1 ha $r = 2$ e gli indici di colonna dei pivots sono $j(1) = 1, j(2) = 3$. La matrice U_2 ha $r = 3$ e gli indici di colonna dei pivots sono $j(1) = 1, j(2) = 2, j(3) = 3$. Le seguenti matrici non sono a scala:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

perché in A_1 abbiamo una riga nulla all'inizio della matrice e in A_2 i pivots della seconda e terza riga si trovano sulla stessa colonna.

Il caso più importante è quello delle matrici quadrate, che corrispondono a sistemi in cui il numero di equazioni è uguale al numero di incognite, per i quali ci si aspetta un'unica soluzione. In questo caso una matrice a scala è *triangolare alta*:

DEFINIZIONE 6.3 (Matrice quadrata. Matrice triangolare)

Una matrice A si dice *quadrata* se il numero di righe di A è uguale al numero di colonne di A . Una *matrice quadrata di ordine n* è una matrice $n \times n$. La *diagonale principale* di una matrice quadrata $[a_{ij}]$ è l'insieme degli elementi a_{ii} i cui indici di riga e colonna sono uguali. Una matrice quadrata $[a_{ij}]$ si dice *triangolare alta* se tutti i suoi elementi sotto la diagonale principale sono nulli:

$$a_{ij} = 0 \quad \text{se } i > j$$

L'uso della lettera U per le matrici triangolari alte è dovuto al fatto che in inglese triangolare alta si dice *upper triangular*. Nell'esempio precedente, la matrice U_0 è triangolare alta, mentre U_1 e U_2 non sono triangolari alte perché non sono nemmeno quadrate. Le matrici a scala quadrate sono sempre triangolari alte:

PROPOSIZIONE 6.4 Sia U una matrice quadrata. Se U è a scala, allora U è triangolare alta.

DIMOSTRAZIONE. Visualmente l'enunciato è evidente. Per dimostrarlo analiticamente, occorre mostrare $u_{ij} = 0$ se $i > j$. Se l' i -esima riga è nulla, questo è ovvio. Altrimenti si ricordi che in una matrice a scala il pivot $p_i = u_{i,j(i)}$ ha indice di riga minore o uguale dell'indice di colonna: $i \leq j(i)$. Per definizione di pivot $u_{ij} = 0$ se $j < j(i)$ e questo è certamente il caso se $j < i$ perché $i \leq j(i)$. ■

Vale un parziale viceversa:

Sia U una matrice triangolare alta. Se tutti gli elementi $p_i = a_{ii}$ sulla diagonale principale di U sono *diversi da zero*, allora U è una matrice a scala:

$$U = \begin{bmatrix} p_1 & * & * & * & * & * \\ 0 & p_2 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & p_3 & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p_n \end{bmatrix}$$

(* denota un valore qualsiasi).

Se però una matrice triangolare alta ha degli zeri sulla diagonale principale, allora non è detto che la matrice sia a scala. Per esempio:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

sono triangolari, ma non sono a scala, la prima perché ha due pivots sulla stessa colonna, la seconda perché una riga nulla precede una riga non nulla.

Come annunciato il metodo di eliminazione di Gauss (MEG) riduce una qualsiasi matrice alla forma a scala:

TEOREMA 6.5 (MEG: riduzione a scala di una matrice)

Esiste un algoritmo, detto algoritmo di eliminazione di Gauss, che riduce una matrice qualsiasi a una matrice a scala mediante un numero finito di operazioni elementari sulle righe.

DIMOSTRAZIONE. L'algoritmo procede per colonna, da sinistra verso destra, cancellando tutti gli elementi al di sotto del pivot. Precisamente: sia A una matrice qualsiasi con m righe e n colonne. Se A è a scala, stop. Altrimenti supponiamo che la prima colonna non nulla abbia indice $j(1)$ (di solito, la prima colonna è non nulla, quindi $j(1) = 1$); sia $p_1 = a_{i,j(1)}$ il primo elemento non nullo della colonna. L'elemento $a_{i,j(1)}$ è il primo pivot di A , nel senso che tra i pivots che si trovano sulla prima colonna non nulla, è quello col minimo indice di riga.

Scambiamo la prima riga con l' i -esima riga, in modo da portare il primo pivot sulla prima riga: nella nuova matrice $p_1 = a_{1,j(1)}$ si trova sulla prima riga. Annulliamo ora tutti gli elementi $a_{i,j(1)}$ con $i > 1$, cioè tutti gli elementi sotto a p_1 . Per far questo a ogni riga A_i con $i > 1$ sottraiamo la prima riga moltiplicata per

$$m_{i,1} = \frac{a_{i,j(1)}}{a_{1,j(1)}}$$

I numeri $m_{i,1}$ si dicono moltiplicatori. Effettuata questa operazione, a sinistra di p_1 tutte le colonne sono nulle e sotto p_1 tutti i coefficienti sono zero. Vediamo un esempio in cui $j(1) = 2$, $l = 2$ e $p_1 = 1$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -14 & -6 \end{bmatrix}$$

Consideriamo la matrice A' ottenuta dalla nuova matrice A cancellando la prima riga. Si noti che A è a scala se e solo se A' è a scala.

Possiamo ora iterare l'algoritmo iniziando con la matrice A' . Siccome A' ha una riga in meno di A , l'algoritmo termina in un numero finito di passi con una matrice a scala. ■

L'algoritmo di Gauss ammette variazioni, ma qui ci interessa, per le applicazioni teoriche, averlo definito in modo univoco. Si possono infatti fare scelte diverse quando si scambiano le righe, processo noto come *pivoting*; per esempio, per ridurre gli errori di arrotondamento, di solito si sceglie su una colonna l'elemento più grande in valore assoluto, anziché il primo elemento non nullo.

Nel caso di una generica matrice quadrata, gli elementi a_{ii} sulla diagonale principale rimangono non nulli a ogni passo, e l'eliminazione si svolge senza bisogno di scambi di righe. Val la pena esplicitare l'algoritmo in questo caso e contare il numero di operazioni che comporta. Per ipotesi, il primo pivot è a_{11} . L'algoritmo cancella tutti gli elementi sulla prima colonna al di sotto a_{11} : questo avviene sottraendo all' i -esima riga, $i \geq 2$, la prima moltiplicata per il moltiplicatore

$$m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$$

na qualsiasi

duce una
perazioni

a, cancellando
si con m righe
nna non nulla
 $p_1 = a_{i,j(1)}$ il
i A , nel senso
nimo indice di

no pivot sulla
iamo ora tutti
a ogni riga A_i

tra di p_1 tutte
esempio in cui

prima riga. Si

' ha una riga in
e a scala. ■

le applicazioni
diverse quando
durre gli errori
rande in valore

diagonale prin-
nza bisogno di
ntare il numero
o cancella tutti
ndo all' i -esima

Si compiono così $n-1$ operazioni elementari, tante quante sono le righe successive alla prima. A questo punto la prima colonna è sistemata e si ripete il procedimento con la seconda colonna: per cancellare gli elementi sotto il pivot a_{22} si sottrae all' i -esima riga la seconda moltiplicata per m_{i2} , per ogni $i \geq 3$. Si tratta di $n-2$ operazioni elementari. Così per sistemare la terza colonna occorrono $n-3$ operazioni elementari e così via fino alla penultima colonna, che viene sistemata con un'unica operazione elementare perché c'è solo l'elemento di posto $(n, n-1)$ da cancellare. L'algoritmo senza scambi di righe consiste quindi di

$$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{1}{2}n(n-1)$$

operazioni elementari sulle righe, ogni operazione consiste nel sottrarre alla i -esima riga la j -esima riga moltiplicata per il moltiplicatore m_{ij} , con $1 \leq j < i \leq n$.

Se si vuole valutare il costo computazionale dell'eliminazione, per esempio nel caso quadrato $m = n$ e sotto l'ipotesi che non ci siano scambi di riga, occorre tener conto che il numero di operazioni numeriche diminuisce col procedere dell'algoritmo: mentre il primo passaggio, per sistemare la prima colonna, consiste di operazioni elementari su vettori riga con n componenti, nel secondo passaggio, quello per sistemare la seconda colonna, le operazioni si svolgono su righe che hanno in realtà $n-1$ componenti, perché l'elemento sulla prima colonna è nullo e così via. Alla fine si può mostrare che il numero di flops necessari per l'eliminazione è $2n^3/3$ a meno di termini di ordine inferiore. Questo numero andrebbe confrontato col numero, enormemente più grande perché dell'ordine di $(n+1)!$, di flops necessari per la risoluzione con la formula di Cramer (si veda il capitolo sul determinante). In pratica, anche un calcolatore molto potente impiegherebbe anni a risolvere un sistema 25×25 con la regola di Cramer, mentre, in meno di un secondo, risolverebbe il sistema con l'eliminazione di Gauss.

Negli esercizi fatti a mano è spesso utile introdurre un'ulteriore operazione di riga: moltiplicare una riga per uno scalare non nullo. Questo evidentemente non modifica le soluzioni del sistema associato. Per esempio nel ridurre la matrice

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

il MEG richiede di sottrarre alla seconda riga la prima moltiplicata per $\frac{4}{3}$. Per evitare di introdurre frazioni, possiamo invece dapprima moltiplicare la seconda riga per 3 e poi sottrarre 4 volte la prima riga, ottenendo la matrice a scala

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Nelle applicazioni, il principale limite del MEG è che, se si parte da una matrice con molti zeri (come spesso succede nelle applicazioni che portano a considerare sistemi con un numero enorme di variabili), l'algoritmo di Gauss tende a ridurre il numero di zeri presenti, rendendo pesanti i conti. Esistono per questo altri algoritmi di soluzione.

6.3 Rango di una matrice. Teoremi di Cramer e Rouché-Capelli

Per la soluzione di un sistema lineare, rimane da descrivere il metodo di sostituzione all'indietro quando la matrice dei coefficienti sia a scala. Il numero r dei pivots della matrice ha un ruolo fondamentale e perciò merita un nome.

DEFINIZIONE 6.6 (Rango di una matrice)

Il *rango* $r(U)$ di una matrice a scala U è il numero di righe non nulle di U (quindi il numero dei pivots della matrice). Se A è una matrice qualsiasi, il rango di A è il rango della matrice a scala U ottenuta a partire da A con l'algoritmo di riduzione a scala di Gauss del Teorema 6.5.

Vedremo nel capitolo sugli spazi vettoriali che il rango di una matrice non dipende dall'algoritmo di Gauss. Questo significa che, se A' e A'' sono due matrici a scala ottenute da A mediante operazioni elementari sulle righe, il numero di pivots di A' coincide col numero di pivots di A'' . Si pensi, per esempio, di ottenere A' da A con l'algoritmo di Gauss; invece per ottenere A'' potremmo scambiare la prima e l'ultima riga di A e poi applicare l'algoritmo di Gauss. In generale, A' e A'' saranno distinte: il lettore dovrebbe calcolarsi un esempio esplicito. Ma il numero di pivots di A' e A'' è lo stesso. Il motivo, come vedremo e preciseremo in seguito, è che il rango di una matrice è il massimo numero di righe *linearmente indipendenti* della matrice A ; tale numero è lasciato invariato dalle operazioni elementari e coincide col numero di righe non nulle nel caso delle matrici a scala. Dal punto di vista dei sistemi lineari, l'algoritmo di eliminazione seleziona le equazioni indipendenti del sistema ed elimina tutte quelle che non sono necessarie in quanto conseguenza delle altre.

OSSERVAZIONE Se A è una matrice di tipo (m, n) ,

$$r(A) \leq m \quad \text{e} \quad r(A) \leq n :$$

il *rango* di una matrice è minore o uguale del numero delle righe e del numero di colonne. Per dimostrare queste disuguaglianze possiamo supporre che la matrice sia a scala, perché l'algoritmo di riduzione a scala lascia invariati i numeri r, m, n . Per una matrice a scala U , r è il numero di righe non nulle, che è minore o uguale al numero m di tutte le righe di U . Inoltre r è anche minore o uguale al numero n delle colonne di U perché r è anche il numero dei pivots di U , che si trovano su colonne distinte.

Esempio

Calcoliamo il rango della matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 3 & 0 \\ -4 & 0 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

Per questo riduciamo A a scala:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 3 & 0 \\ -4 & 0 & -3 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango della matrice è perciò due.

Teoremi

Comin
per cui
aspetta
un'ince
tutte le
abbia t
delle ri

Te
Sia
 $r(A)$

DIMOS
equival
un'unic
Sicc
 $j(2) =$
diagona

Dall'ult

Sostitut

possian
ricaviar

Esempio

Risolvi

(6.5)

Scrivi

Teorema di Cramer

Cominciamo dal caso più semplice e più importante dei sistemi "quadrati", quelli per cui il numero di equazioni è uguale al numero di incognite. In questo caso ci si aspetta un'unica soluzione, perché ogni equazione dovrebbe consentire di eliminare un'incognita. Questo succede a patto che al termine del processo di riduzione a scala tutte le equazioni "siano sopravvissute", il che equivale a dire che la matrice ridotta abbia tutte le righe non nulle, o ancora che il rango della matrice sia uguale al numero delle righe (il massimo possibile).

TEOREMA 6.7 (Teorema di Cramer)

Sia $Ax = b$ un sistema lineare quadrato di n equazioni in n incognite. Se $r(A) = n$, il sistema ammette una e una soluzione, qualunque sia $b \in \mathbb{K}^n$.

DIMOSTRAZIONE. Sia U la matrice ottenuta riducendo A a scala. Il sistema $Ax = b$ è equivalente a un sistema della forma $Ux = b'$, perciò basta mostrare che quest'ultimo ha un'unica soluzione.

Siccome $r(U) = r(A) = n$, gli indici di colonna dei pivots devono essere $j(1) = 1, j(2) = 2, \dots, j(n) = n$: la matrice U è triangolare alta con tutti i pivots $p_i = u_{ii}$ sulla diagonale principale.

$$U = \begin{bmatrix} p_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & p_2 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & p_3 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & p_n \end{bmatrix}$$

Dall'ultima equazione del sistema $Ux = b'$ ricaviamo

$$x_n = \frac{b'_n}{p_n}$$

Sostituendo questa espressione di x_n nella penultima equazione

$$p_{n-1}x_{n-1} + u_{n-1,n}x_n = b'_{n-1}$$

possiamo ricavare x_{n-1} perché $p_{n-1} \neq 0$. Ora procedendo in maniera analoga all'indietro ricaviamo i valori di $x_{n-2}, x_{n-3}, \dots, x_1$. Quindi il sistema ammette un'unica soluzione. ■

Esempio

Risolvi il sistema

$$(6.5) \quad \begin{cases} x_1 - 4x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - 6x_2 + 5x_3 = 8 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 8 \end{cases}$$

Scriviamo la matrice completa del sistema:

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 1 & 2 \\ 2 & -6 & 5 & 8 \\ 1 & -2 & 5 & 8 \end{array} \right]$$

Riduciamo ora la matrice a scala:

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 & | & 2 \\ 2 & -6 & 5 & | & 8 \\ 1 & -2 & 5 & | & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 & | & 2 \\ 0 & 2 & 3 & | & 4 \\ 0 & 2 & 4 & | & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 & | & 2 \\ 0 & 2 & 3 & | & 4 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{bmatrix}$$

La matrice dei coefficienti del sistema ha perciò rango tre e il sistema ha un'unica soluzione. Dall'ultima riga deduciamo $x_3 = 2$. Sostituendo nell'equazione corrispondente alla seconda riga troviamo

$$2x_2 + 6 = 4$$

quindi, $x_2 = -1$. Sostituendo nell'equazione corrispondente alla prima riga troviamo infine

$$x_1 + 4 + 2 = 2$$

quindi, $x_1 = -4$. La soluzione del sistema è il vettore

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Esempio

In questo esempio risolviamo esplicitamente i sistemi 2×2 con matrice dei coefficienti di rango 2:

Formula di Cramer per i sistemi 2×2

Una matrice $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ha rango due se e solo se $\det(A) = ad - bc \neq 0$. In tal caso la soluzione del sistema $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ è

$$(6.6) \quad \begin{cases} x = \frac{ed - bf}{ad - bc} = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} \\ y = \frac{af - ec}{ad - bc} = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} \end{cases}$$

Nella formula A_1 (rispettivamente A_2) denota la matrice ottenuta sostituendo la prima (rispettivamente la seconda) colonna di A con il vettore dei termini noti.

Per provare l'enunciato riduciamo la matrice a scala. Supponiamo dapprima $a \neq 0$. La riduzione a scala si ottiene in un solo passo

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d - \frac{c}{a}b \end{bmatrix}$$

Il rango è due se e solo se la seconda riga della matrice ridotta è diversa da zero, cioè $ad - bc \neq 0$. Se $a = 0$, ma $c \neq 0$, otteniamo lo stesso risultato scambiando la prima e la seconda riga.

Supponiamo infine $a = c = 0$. In questo caso $ad - bc = 0$. D'altra parte la prima colonna della matrice è nulla, quindi i pivots della matrice ridotta a scala si trovano sulle colonne successive alla prima. Ma ci sono solo due colonne, quindi la matrice ridotta ha al massimo un pivot non nullo, cioè $\text{rango} \leq 1$. Abbiamo così mostrato che il rango è due se e solo se $ad - bc \neq 0$.

La soluzione del sistema si trova col metodo di eliminazione: se $a \neq 0$, l'algoritmo di Gauss riduce la matrice completa del sistema a

$$\left[\begin{array}{cc|c} a & b & e \\ 0 & d - \frac{c}{a}b & f - \frac{c}{a}e \end{array} \right]$$

L'equazione corrispondente all'ultima riga consente di ricavare

$$y = \frac{f - \frac{c}{a}e}{d - \frac{c}{a}b} = \frac{af - ec}{ad - bc}$$

Sostituendo nella prima equazione otteniamo

$$x = \frac{e - by}{a} = \frac{ed - bf}{ad - bc}$$

Nel capitolo sul determinante definiremo il determinante di una matrice quadrata di ordine n qualsiasi; esiste un'analoga formula di Cramer per la soluzione dei sistemi quadrati di ordine maggiore a 2, ma è di scarso interesse pratico a causa della complessità del calcolo dei determinanti.

Teorema di Rouché-Capelli. Struttura dell'insieme delle soluzioni di un sistema lineare

Trattiamo ora il caso di un sistema arbitrario: in generale, il numero di equazioni può essere diverso dal numero di incognite e anche nel caso dei sistemi quadrati è possibile che le equazioni non siano tutte indipendenti, cioè che la matrice dei coefficienti non abbia rango massimo. In ogni caso, i numeri significativi per determinare da quanti parametri dipendano le soluzioni del sistema sono il numero delle incognite e i ranghi della matrice dei coefficienti e della matrice completa del sistema:

TEOREMA 6.8 (Rouché-Capelli)

Sia $Ax = b$ un sistema lineare in n incognite a coefficienti in $\mathbb{K}$. Allora

- a) il sistema ammette soluzioni se e solo se il rango di A è uguale al rango della matrice completa $[A|b]$;
- b) supponiamo che il sistema ammetta soluzioni. Allora l'insieme delle soluzioni dipende da $n-r$ parametri: esistono $v_0, v_1, \dots, v_{n-r} \in \mathbb{K}^n$ tali che le soluzioni del sistema sono i vettori della forma

$$(6.7) \quad v = v_0 + t_1 v_1 + \dots + t_{n-r} v_{n-r}$$

al variare di $t_1, \dots, t_{n-r} \in \mathbb{K}$. A valori distinti dei parametri $t_1, \dots, t_{n-r}$ corrispondono soluzioni distinte;

c) l'insieme $\text{Ker}(\mathbf{A})$ delle soluzioni del sistema omogeneo associato consiste dei vettori della forma

$$(6.8) \quad \mathbf{u} = t_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + t_{n-r} \mathbf{v}_{n-r}$$

A valori distinti dei parametri corrispondono soluzioni distinte.

OSSERVAZIONE Prima di dimostrare il teorema, cerchiamo di esprimere il suo enunciato in modo meno tecnico. Innanzitutto, il numero m di equazioni del sistema non entra nemmeno nell'enunciato, perché è irrilevante: un sistema potrebbe consistere di 118 equazioni tutte uguali tra loro! Ciò che conta è il numero di equazioni indipendenti del sistema omogeneo associato, mentre il rango della matrice completa è il numero delle equazioni indipendenti del sistema completo. Se questi due numeri non coincidono, le equazioni sono tra loro incompatibili e il sistema non ammette soluzione. Se invece i due ranghi sono uguali, il sistema ammette almeno una soluzione. La soluzione è unica se il rango r è uguale al numero di incognite n : questo conferma l'intuizione che un'equazione consente di eliminare un'incognita. In generale, il sistema ha tante soluzioni quante ne ha il sistema omogeneo associato: se $\mathbf{v}_0$ è una soluzione particolare, le altre soluzioni del sistema si ottengono sommando a $\mathbf{v}_0$ le soluzioni del sistema omogeneo, come abbiamo già osservato. Quando $n > r$ le soluzioni sono infinite, ma possono essere espresse per mezzo di $n-r$ parametri.

DIMOSTRAZIONE. (Dimostrazione del teorema 6.8) Col metodo di eliminazione di Gauss otteniamo un sistema equivalente al sistema dato, con matrice completa $[\mathbf{U}|\mathbf{b}']$ e matrice dei coefficienti $\mathbf{U}$ a scala:

$$[\mathbf{U}|\mathbf{b}'] = \left[\begin{array}{cccccc|c} 0 & \cdots & 0 & p_1 & * & * & * & * & b'_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & p_r & * & b'_r \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & b'_{r+1} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & b'_{r+2} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & b'_m \end{array} \right]$$

con $p_1, p_2, \dots, p_r \neq 0$: il rango di $\mathbf{U}$ è uguale a r . La matrice $\mathbf{U}$ è la riduzione a scala di $\mathbf{A}$, per cui il rango di $\mathbf{A}$ è r . Ci sono due casi possibili:

Caso 1 Supponiamo $r < m$ e $b'_k \neq 0$ per un indice $k > r$.

In questo caso il sistema non ha soluzioni: la k -esima riga di $\mathbf{U}$ è nulla perché $k > r$, quindi la k -esima riga della matrice completa corrisponde all'equazione

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = b'_k \neq 0$$

che non ammette soluzioni. Questo caso si verifica se e solo se la riduzione a scala della matrice completa $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ ha un ulteriore pivot p_{r+1} sull'ultima colonna, quindi se e solo se $r([\mathbf{A}|\mathbf{b}]) = r + 1$.

Caso 2 Supponiamo ora $r = m$, oppure $r < m$ ma $b'_{r+1} = b'_{r+2} = \dots = b'_m = 0$.

In questo caso $[U|b']$ ha esattamente r righe non nulle ed è la riduzione a scala della matrice $[A|b]$. Quindi, il rango della matrice completa coincide con quello della matrice dei coefficienti.

Mostriamo che in questo caso il sistema ammette soluzioni e che queste dipendono da $n - r$ parametri reali, risolvendo il sistema per sostituzione all'indietro. Illustriamo dapprima la dimostrazione in un esempio specifico con $r = 2$:

$$(6.9) \quad [U|b'] = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Il pivot $p_1 = 2$ della prima riga si trova sulla prima colonna e il pivot $p_2 = 1$, della seconda riga si trova sulla terza colonna. Dividiamo le variabili in due categorie:

- chiamiamo *dipendenti* le 2 variabili x_1, x_3 , corrispondenti alle colonne dei pivots;
- chiamiamo *libere* le rimanenti 2 variabili x_2 e x_4 .

Dall'ultima equazione ricaviamo l'ultima variabile dipendente x_3 in funzione di x_4 e del termine noto:

$$x_3 = 3 - 2x_4$$

Dalla prima equazione ricaviamo l'altra variabile dipendente:

$$x_1 = 2 - x_2 + 3/2 x_3 - 3/2 x_4$$

Ma $x_3 = 3 - 2x_4$, quindi

$$x_1 = 2 - x_2 + 3/2 (3 - 2x_4) - 3/2 x_4 = 13/2 - x_2 - 9/2 x_4$$

Ora assegniamo alle 2 variabili libere valori arbitrari t_1 e t_2 , dopodiché la soluzione del sistema è determinata:

$$(6.10) \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13/2 - t_1 - 9/2 t_2 \\ t_1 \\ 3 - 2t_2 \\ t_2 \end{bmatrix}$$

Per riscrivere in modo più ordinato la soluzione generale, procediamo come segue. Denotiamo con $\mathbf{v}_0$ la soluzione ottenuta ponendo $t_1 = t_2 = 0$; con $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ indichiamo i vettori dei coefficienti di t_1 e t_2 nella soluzione generale (6.10):

$$\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 13/2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -9/2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

La soluzione (6.10) si può quindi riscrivere nella forma:

$$(6.11) \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_0 + t_1 \mathbf{v}_1 + t_2 \mathbf{v}_2$$

Possiamo generalizzare questo procedimento al caso di una matrice a scala U qualsiasi. Come nell'esempio, dividiamo le variabili in due categorie:

- chiamiamo *dependenti* le r variabili corrispondenti alle r colonne contenenti i pivots;
- chiamiamo *libere* le rimanenti $n - r$ variabili.

Ora risolviamo il sistema per "sostituzione all'indietro". Per iniziare, consideriamo l'ultima equazione significativa, quella che contiene il pivot $p_r = u_{rk}$. Essa ha la forma

$$p_r x_k + c_{k+1} x_{k+1} + \dots + c_n x_n = b'_r$$

dove x_k è l'ultima variabile dipendente, così che $x_{k+1}, \dots, x_n$ sono tutte libere.

Siccome $p_r \neq 0$, possiamo ricavare x_k in funzione di b'_r e delle variabili libere $x_{k+1}, \dots, x_n$.

$$x_k = \frac{b'_r}{p_r} - \frac{c_{k+1}}{p_r} x_{k+1} - \dots - \frac{c_n}{p_r} x_n$$

Proseguiamo ora con la penultima equazione significativa, quella corrispondente al pivot p_{r-1} . Procedendo come sopra ricaviamo la penultima variabile dipendente, che è x_h , dove h è la colonna su cui giace p_{r-1} (quindi $h < k$):

$$x_h = \frac{b'_{r-1}}{p_{r-1}} - \frac{d_{h+1}}{p_{r-1}} x_{h+1} - \dots - \frac{d_n}{p_{r-1}} x_n$$

Le variabili nel membro di destra dell'equazione sono tutte libere tranne x_k , che però abbiamo già ricavato in funzione di b'_r e delle variabili libere. Sostituendo x_k possiamo riscrivere x_h in funzione dei termini noti b'_{r-1} , b'_r e delle variabili libere.

Si continua in modo simile resolvendo le equazioni dal basso verso l'alto: dall'equazione corrispondente a un pivot p_j si ricava la corrispondente variabile dipendente in funzione del termine noto b'_j , delle variabili libere e delle variabili dipendenti che sono state già ricavate dalle equazioni sotto la j -esima.

Alla fine del procedimento ogni variabile dipendente viene determinata in funzione delle variabili libere e dei termini noti: assegnando valori arbitrari $t_1, t_2, \dots, t_{n-r}$ alle variabili libere, per le variabili dipendenti x_i troviamo un'espressione della forma

$$x_i = c_i + a_{i,1} t_1 + a_{i,2} t_2 + \dots + a_{i,n-r} t_{n-r}$$

dove c_i e $a_{i,j}$ sono costanti reali.

Per scrivere in maniera ordinata le soluzioni procediamo come nell'esempio. Denotiamo con $\mathbf{v}_0$ la soluzione ottenuta assegnando il valore zero a tutti i parametri $t_1, t_2, \dots, t_{n-r}$. Con $\mathbf{v}_1$ denotiamo il vettore dei coefficienti del parametro t_1 nell'espressione della soluzione generale del sistema. Equivalentemente

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{w}_1 - \mathbf{v}_0$$

dove $\mathbf{w}_1$ è la soluzione corrispondente a $t_1 = 1, t_2 = t_3 = \dots = t_{n-r} = 0$. Analogamente, definiamo $\mathbf{v}_2$ come il vettore dei coefficienti del parametro t_2 nell'espressione della soluzione generale del sistema e proseguendo così via definiamo $\mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_{n-r}$. L'espressione della soluzione generale del sistema diviene:

$$(6.12) \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \mathbf{v}_0 + t_1 \mathbf{v}_1 + t_2 \mathbf{v}_2 + \dots + t_{n-r} \mathbf{v}_{n-r}$$

Tale espressione associa a ogni valore di $(t_1, t_2, \dots, t_{n-r})$ una soluzione del sistema. Inoltre, a valori distinti dei parametri corrispondono soluzioni distinte: supponiamo infatti che w sia la soluzione corrispondente a $(t_1, t_2, \dots, t_{n-r})$ e w' sia la soluzione corrispondente a $(t'_1, t'_2, \dots, t'_{n-r})$. Se per qualche indice j i parametri t_j e t'_j sono diversi, allora le corrispondenti variabili libere in w e w' sono diverse e, quindi, le due soluzioni sono distinte. Questo mostra che le soluzioni del sistema sono in corrispondenza biunivoca con l'insieme $\mathbb{K}^{n-r}$ dei parametri.

Infine, siccome le soluzioni di $Ax = b$ si ottengono sommando a v_0 le soluzioni del sistema omogeneo $Ax = 0$ (per la proposizione 5.5), da (6.12) segue che le soluzioni del sistema omogeneo sono i vettori della forma

$$t_1 v_1 + t_2 v_2 + \dots + t_{n-r} v_{n-r}$$

(in alternativa, il lettore può osservare che quando il termine noto b è nullo, col metodo di soluzione descritto si ottiene $v_0 = 0$). ■

Riassumendo:

sia $Ax = b$ un sistema in n incognite. Posto $r = r(A)$ e $r' = r([A|b])$, per il teorema abbiamo tre possibilità:

- se $n = r = r'$, il sistema ammette un'unica soluzione: si dice che il sistema è *determinato*;
- se $n > r = r'$, il sistema ammette infinite soluzioni, che dipendono da $n - r$ parametri: si scrive che il sistema ammette ∞^{n-r} soluzioni e si dice che il sistema è *sottodeterminato*;
- se $r \neq r'$, il sistema non ha soluzioni: si dice che il sistema è *impossibile* o *sovradeterminato*.

Vedremo che r' è il numero di equazioni indipendenti del sistema. Se il sistema ammette soluzioni ($r = r'$), il sistema è determinato quando il numero delle incognite n è uguale al numero di equazioni indipendenti; altrimenti il sistema è sottodeterminato, non ci sono abbastanza equazioni per determinare la soluzione. Infine si noti che:

un sistema quadrato di n equazioni in n incognite ha una e una sola soluzione se e solo se il rango della matrice dei coefficienti è n (il massimo possibile).

Infatti, se il rango r è uguale a n , la soluzione esiste ed è unica per il teorema di Cramer. Se $r < n$, per il teorema di Rouché-Capelli il sistema è impossibile oppure ammette infinite soluzioni.

OSSERVAZIONE I sistemi sottodeterminati (infinite soluzioni) e sovradeterminati (nessuna soluzione) occorrono naturalmente in molte applicazioni. Sistemi sottodeterminati, per esempio, sono quelli che intervengono nella ricerca degli *autovettori* di una matrice, un argomento che tratteremo successivamente nel testo e che è fondamentale in quasi tutte le applicazioni dell'algebra lineare. I sistemi sovradeterminati